

CHALLENGE

1 TDS AGOSTO





FIAP



Desafio



Automação do Centro de Controle de Operações (CCO) e nas Estações

CCR

A CCR é uma empresa brasileira que atua principalmente no setor de infraestrutura. Ela é uma das maiores concessionárias de rodovias do Brasil, mas também está envolvida em outros segmentos, como mobilidade urbana, aeroportos e serviços. A empresa foi fundada em 1999 e tem sede em São Paulo.

A CCR administra uma grande quantidade de concessões rodoviárias em diversas regiões do país, sendo responsável por operações de pedágio, manutenção e melhorias nas rodovias que gerencia. Além das rodovias, a CCR também está envolvida na gestão de aeroportos e no transporte público, incluindo operações de metrô e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) em algumas cidades brasileiras.

A empresa é listada na bolsa de valores e é uma das principais do setor de infraestrutura no Brasil, sendo conhecida pelo seu papel significativo no desenvolvimento e manutenção de importantes vias e sistemas de transporte no país.



Sobre a CCR

- Receita Bruta (2022): R\$ 23,6 bilhões
- Lucro Líquido (2022): R\$ 1,5 bilhão
- Rodovias: 3.955 km administrados
- Empregados: Cerca de 14 mil colaboradores
- Valor de Mercado (2023): Aproximadamente R\$ 33 bilhões
- Segmentos: Rodovias, mobilidade urbana (metrô, VLTs), e aeroportos.



.....

Onde está a CCR?

- Rodovias: CCR ViaOeste, CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBA, CCR MSVia
- Mobilidade Urbana: CCR Metrô Bahia, CCR Metrô Rio, CCR Barcas, CCR VLT Carioca
- Aeroportos: CCR Aeroportos (inclui Confins e Salvador)
- Serviços: CCR Engelog, CCR Actua





O desafio

Desenvolver soluções que automatizem o Centro de Controle de Operações (CCO) e nas estações, visando reduzir ou eliminar atividades manuais/operacionais aumentar a eficiência operacional e melhorar a precisão das operações. A solução deve focar em:

1. Monitoramento Automatizado:

- Monitoramento contínuo para todos os trens e infraestruturas;
- Inteligência artificial para análise de dados em tempo real, detectando anomalias e prevendo falhas.

2. Gestão de Tráfego e Coordenação de Trens:

- Algoritmos para otimização do tráfego de trens, ajustando horários e rotas com base na demanda e nas condições da via.
- Automação da comunicação entre o CCO e os trens/estações para coordenação de ações, como ajustes de velocidade, mudanças de rota e informações aos passageiros.



O desafio

3. Alertas e Respostas Automáticas:

- Alertas automáticos para situações de emergência.
- Respostas automáticas pré-programadas para diferentes tipos de alertas, agilizando a tomada de decisões e a execução de ações corretivas.
- Algoritmos para orientação e decisão para melhor tomada de decisão em cenários de exceção (ex. trem sem tração, falta de energia em trecho, trilho partido, outros).

4. Análise e Relatórios:

- Criação de dashboards interativos que oferecem uma visão em tempo real das operações e das condições dos trens e infraestruturas.
- Geração automática de relatórios detalhados sobre o desempenho operacional, incidentes e manutenção, fornecendo insights valiosos para a gestão.



O desafio

5. Automação de atividades:

- Identificar atividades que podem ser substituídas por RPA, Analytics e IA para otimizar a equipe e potencializar a atuação do Controlador de CCO.

Objetivo: Automatizar o Centro de Controle de Operações para reduzir ou eliminar atividades manuais, aumentar a eficiência operacional, melhorar a precisão das operações e permitir uma resposta mais rápida e eficaz a incidentes.

Resultados Esperados:

- Redução significativa das atividades manuais no CCO.
- Aumento da eficiência e precisão das operações de controle de trens.
- Melhor resposta a incidentes e redução do tempo de inatividade.
- Dados operacionais mais precisos e disponíveis em tempo real para a tomada de decisões estratégicas.
- Redução no tempo de resposta a incidentes.



REGRAS BÁSICAS





Regras básicas

- Máximo de 3 integrantes.
- Não é permitido o desenvolvimento individual do projeto;
- Os grupos devem ser formados apenas pelos alunos das seis salas do 1TDS presencial , caso mude a modalidade para o ON, não poderá mais participar desse projeto.
- Você deverá entrar na aba geral do teams, baixar o passo a passo de como cadastrar o grupo no portal do challenge e o líder, cadastrar o grupo.



Gestão do Grupo

- Os **componentes dos grupos** poderão indicar a **não atribuição da nota ou expulsão** do componente, caso o componente não esteja participando do projeto. Para isso, a maioria do grupo deve estar de acordo e:
 - **Primeiro**, o componente deve ser notificado pelo grupo; Depois de duas semanas, caso o componente ainda não esteja participando ativamente do projeto, notifique o Scrum Master;
 - **O grupo deve notificar o Scrum Master**, que entrará em contato com o componente e dará o prazo de uma semana para participar do projeto;
 - **Caso não obtenha resultado**, o grupo pode decidir a não atribuição de nota ou expulsão;
 - **Caso seja um componente reincidente**, o grupo pode notificar o Scrum Master diretamente



Entregas

- Os grupos devem **idealizar os projetos** a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo, dividido em **entregas parciais durante o 2º semestre de 2024 e 1º. Semestre de 2025.**

-

- Haverá um total de 4 sprints (4 entregas ao longo do segundo ano da graduação), sendo duas no segundo semestre de 2024 e duas no primeiro semestre de 2024;

-

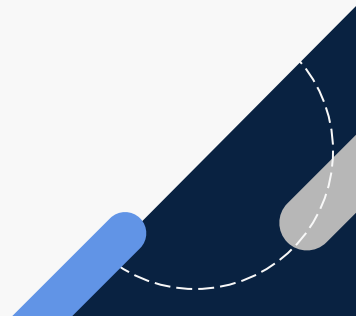
- **A entrega** ocorrerá ao final de cada Sprint e será para **todas as disciplinas**;

-

- **Cada sprint** terá os seus entregáveis de **cada disciplina**, especificados pelos respectivos professores no **portal e neste documento**;

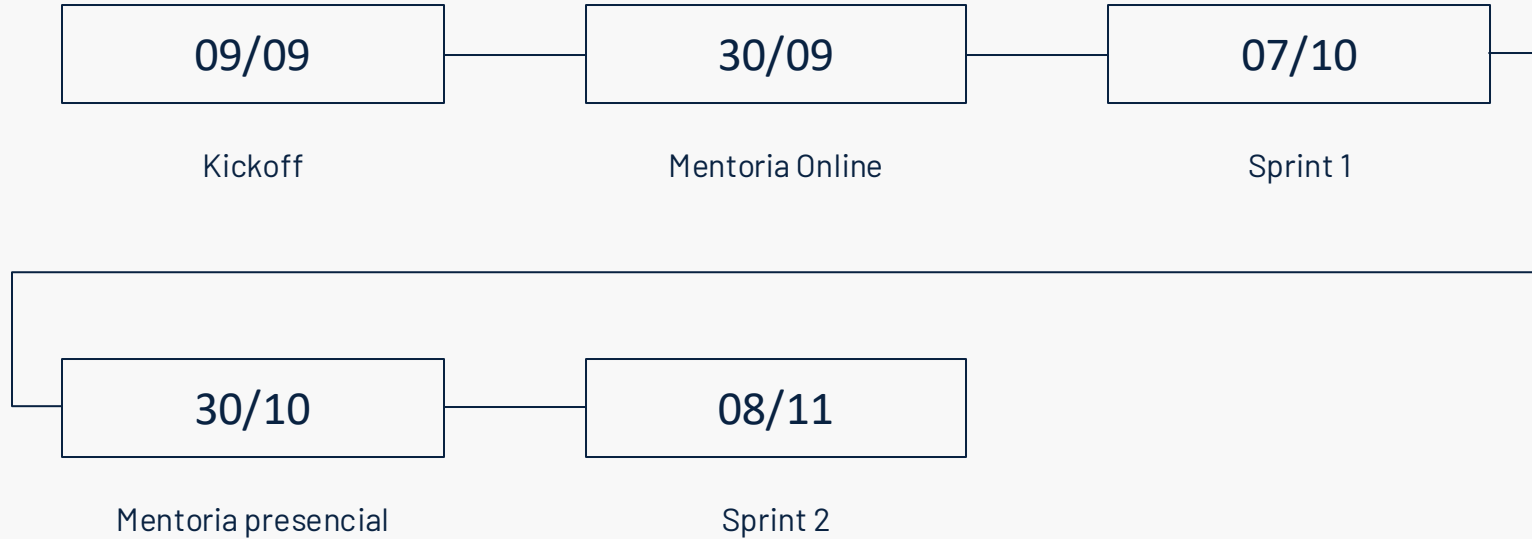
-

- Entrega de todas as disciplinas serão realizadas através do **portal FIAP**





Linha do tempo





Cronograma 1º Semestre

Data	Evento	Stakeholder
09/set	Kickoff CCR – Presencial, Unidade Paulista (Evento único -Paulista 19h)	CCR
Até 15/09	Explicação dos entregáveis em sala	Professores
25/set	Mentoria Online	CCR
07/out	Entrega da Sprint 1	Alunos
18/out	Prazo limite para postagem das notas da Sprint 1	Professores
26/out	NEXT	FIAP
28/out	Mentoria Presencial	CCR
08/nov	Entrega da Sprint 2	Alunos
18/nov	Prazo limite para postagem das notas da Sprint 2	Professores

Datas com a empresa dependem da confirmação da CCR.



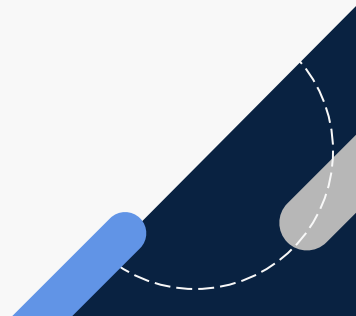
Encontros com a CCR

- O Kickoff é o momento onde é apresentado o desafio, deve ser aproveitado para tirar dúvidas, entender a empresa, cenários pretendidos e qualquer outra dúvida que somente a CCR poderá ajudar.
- A mentoria online (Outubro) tem como objetivo avaliar se as soluções apresentadas realmente estão alinhadas com o objetivo do challenge. Neste momento, o grupo deve ter um pitch com uma apresentação da sua solução, com ideia, problemática, aplicabilidade etc.
- A mentoria presencial (Novembro) acontecerá na Paulista no período noturno, o grupo deverá apresentar a solução em desenvolvimento, já com uma visão preliminar do objetivo.



Alunos

- Ter **ciência do documento da Challenge** e cumprir as entregas conforme solicitação dos professores.
- **Organização e gerenciamento do grupo**, como o planejamento e prazos das entregas internas.
- Atentar-se a qualidade no **desenvolvimento dos entregáveis**, tirando possíveis dúvidas com os professores em sala de aula.
- Acompanhar o que está sendo desenvolvido em sala x Entregável.
- Entender os critérios de avaliação do seu professor.





Professor

Responsáveis por orientar o desenvolvimento do projeto em suas disciplinas;

- **A correção de cada entregável**, é de responsabilidade do professor da disciplina em cada turma;
-
- Disponibilizar **nota individual** referente à disciplina;
-
- **Manter informações no grupo de professores relativas a cada grupo** (compartilhar avaliação dos grupos);
-
- Manter **sua solicitação de entregável sempre atualizada** para o grupo de professores e alunos;
-
- Explicar **detalhadamente entregável da disciplina** e critérios de avaliação junto aos alunos;
-
- Disponibilizar **justificativa de nota aplicada** ao grupo/aluno, quando se aplicar;

Scrum Master

- **Comunicação** entre os alunos/professores e a(s) empresa(s) parceira(s);
- **Manter os dados dos grupos de alunos atualizada** (a gestão e formação dos grupos é de responsabilidade dos alunos);
- Manter o **documento da challenge** atualizado;
- **Agendar os eventos** com a empresa parceira/professores, como apresentações, reuniões e treinamentos;
-
- SCRUM MASTER – Antonio Sergio Rodrigues Figueiredo e Karina Costa Paltrinieri Ronqui



Premiação Next

- Premiação em dinheiro;
- Medalha
- Shape
- Camiseta exclusivas



Mentorias

- Caso o grupo não participe de uma mentoria, o grupo será penalizado em 10 pontos em todas as disciplina (pontuação de 0 a 100);
- Serão duas mentorias neste semestre, se o grupo não participar das duas, será descontado 20 pontos em todas as disciplinas, se não participar de uma, será descontado 10 pontos.
- Não é obrigatória a participação de todos os integrantes do grupo para a mentoria.
- O desconto será para todos do grupo, não é individual, ou seja, se pelo menos um integrante participar da mentoria, o grupo não terá a nota descontada.
- Caso a apresentação para a empresa esteja significativamente abaixo das expectativas, indicando falta de preparação adequada por parte do grupo, poderá haver um desconto na nota.





Entregáveis



Sprint 1





SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

#	Entregável	Pontuação
1	BACKLOG: Cada grupo deverá construir e entregar uma versão preliminar do Backlog com os itens da primeira sprint no Trello ou Jira. Esse Backlog deve ter as funcionalidades, atividades e histórias dos usuários da solução. Deve ser organizado, definindo responsáveis para cada card ou subitem e datas reais. O link para o backlog deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a).	20
2	DOCUMENTO FUNCIONAL contendo: - FORMATO: Em PDF, modelo apresentação para a CCR, com capa, sumário, nome dos integrantes e nome do seu grupo. (5 pontos) - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: Para facilitar a compreensão do que o Backlog abrange, essa entrega deve incluir uma descrição sumarizada da solução destacando os aspectos diferenciais da ideia e com essa descrição iremos validar as histórias do backlog. (15 pontos) - CONCEITOS: Avalie a CCR e exponha como estão sendo aplicados os conceitos de Indústria 4.0, Sociedade 5.0 e Transformação Digital. (10 Pontos)	30



SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

#	Entregável	Pontuação
3	PITCH: Faça uma proposta preliminar de visão de escopo de projeto em formato PITCH gravado, o link deverá ser aberto para o professor(a) acessar. Utilizando ferramentas, como por exemplo: loom, youtube, filmora, zoom, entre outras, contendo um vídeo de no máximo 3 minutos. Caso o professor(a) não tenha permissão para acessar este vídeo, isto é, o link esteja bloqueado, essa pontuação não será atribuída. O link para o vídeo deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a). Não é permitido usar IA para gerar o vídeo pronto.	20
4	BMC: Business Model Canvas da sua solução para a CCR. A imagem (em alta resolução) ou o link para o BMC deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a).	15
5	DESIGN THINKING: Mapa de Empatia do público-alvo identificado na solução do grupo. A imagem (em alta resolução) ou o link para o BMC deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a).	15



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 1/8

Para este desafio, vamos criar o protótipo de telas do site deverá ser criado, para esta tarefa, vocês deverão utilizar como ferramenta de desenvolvimento, o **FIGMA**, obrigatoriamente.

O objetivo desta entrega é desenvolver *wireframes* detalhados e um *design* visual atraente e moderno. Não é necessário implementar o código HTML nesta etapa.

Algumas regras (1/2)

Conta no Figma: A equipe deve criar uma conta de EQUIPE no **Figma** e disponibilize ao professor responsável durante o período de avaliação, não serão aceitas contas pessoais.

Conta no GitHub: A equipe deve criar uma conta de EQUIPE no **GitHub** e disponibilize ao professor responsável durante o período de avaliação, não serão aceitas contas pessoais.

A quantidade de páginas é definida pela equipe, mas todas as páginas projetadas devem ser desenvolvidas na próxima etapa.

Página de Integrantes: Deve incluir nome, foto, RM, **turma**, e links para os perfis GitHub e LinkedIn de todos os integrantes, obrigatoriamente. A não entrega deste item acarretará penalidades.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 2/8

Algumas regras (2/2)

Escolha uma paleta de cores e fontes atraente que trarão destaque ao design.

Utilize imagens e ícones para tornar o design mais atraente.

Crie layouts de navegação e botões intuitivos.

Crie uma barra de pesquisa (opcional) e menus de navegação.

A equipe deverá criar o protótipo no FIGMA para os seguintes breakpoints:

Extra small devices (phones, 600px and down) - @media (max-width: 600px) {...}

Small devices (portrait tablets and large phones, 600px and up) - @media (min-width: 600px) {...}

Medium devices (landscape tablets, 768px and up) - @media (min-width: 768px) {...}

Large devices (laptops/desktops, 992px and up) - @media (min-width: 992px) {...}

Extra-large devices (large laptops and desktops, 1200px and up) - media (min-width: 1200px) {...}

Todas as resoluções de tela deverão ser atendidas, pois na próxima entrega, deveremos ter nosso site responsivo.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 3/8

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (1/5)

WIREFRAMES INICIAIS (10,0 PONTOS)

Wireframes básicos (2,5 pontos)

Criação de esboços básicos de cada tela do aplicativo.

Inclusão de elementos essenciais (2,5 pontos)

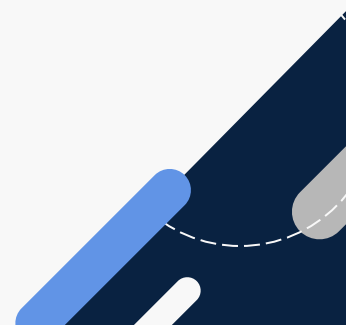
Inclusão de elementos cruciais como barras de navegação, botões e campos de entrada.

Lógica na disposição (2,5 pontos)

Disposição lógica e intuitiva dos elementos, seguindo a jornada do usuário.

Documentação clara (2,5 pontos)

Adição de comentários ou notas explicativas nos *wireframes*.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 4/8

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (2/5)

DESIGN VISUAL INICIAL (10,0 PONTOS)

Paleta de cores (2,5 pontos)

Desenvolvimento de uma paleta de cores consistente e alinhada com a identidade visual.

Estilo de fonte (2,0 pontos)

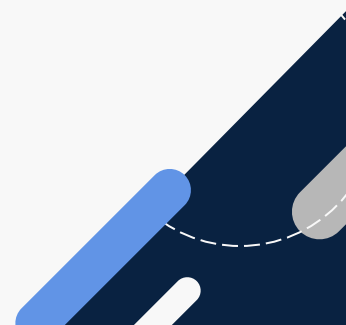
Utilização de fontes legíveis e consistentes.

Elementos visuais (3,0 pontos)

Inclusão de ícones e ilustrações para enriquecer a experiência.

Acessibilidade (2,5 pontos)

Garantia de contraste adequado e tamanhos de fonte legíveis.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 5/8

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (3/5)

VERSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (15,0 PONTOS)

Adaptação para *smartphones* (5,0 pontos)

Ajuste do *design* para telas de smartphones.

Usabilidade em dispositivos móveis (5,0 pontos)

Todos os elementos essenciais devem ser acessíveis e utilizáveis.

Navegação intuitiva (5,0 pontos)

Navegação fluida e intuitiva em dispositivos móveis.

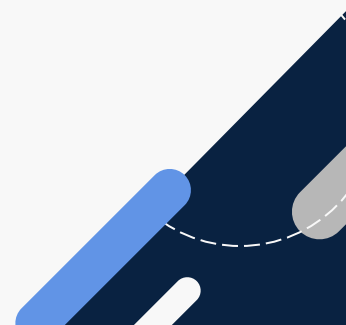
VERSÃO PARA TABLETS (15,0 PONTOS)

Consistência visual (7,5 pontos)

Manutenção da consistência visual com a versão móvel.

Layout Otimizado (7,5 pontos)

Otimização do layout para tamanhos intermediários de tela.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 6/8

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (4/5)

VERSÃO PARA *DESKTOPS* (15,0 PONTOS)

Prototipagem detalhada (15,0 pontos)

Criação de protótipos detalhados para a versão *desktop*, incluindo cabeçalhos, rodapés e barras de navegação.

VERSIONAMENTO DO PROJETO (15,0 PONTOS)

Criação de repositório (5,0 pontos)

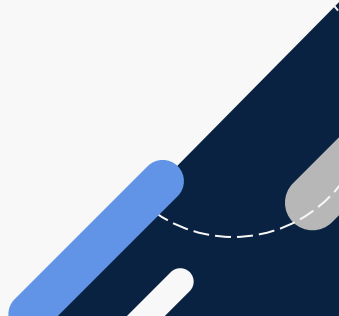
Criação de um repositório privado no GitHub.

Commits (5,0 pontos)

Realização de um mínimo de 10 *commits*.

Participação de todos os integrantes (5,0 pontos)

Participação visível de todos os membros da equipe no repositório.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 7/8

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (5/5)

ENTREGA FINAL (20,0 PONTOS)

Documentação e apresentação (20,0 pontos)

Documentação completa e apresentação clara do projeto.

PENALIDADES

Arquivos maiores que 50 MB (-50,0 pontos)

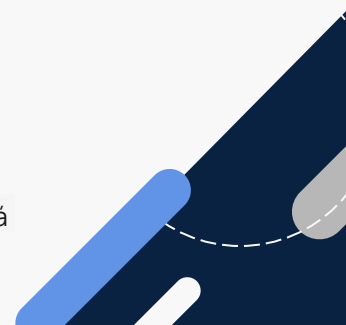
O arquivo .ZIP do projeto não deve exceder 50 MB.

Falta de página de identificação dos integrantes (-20,0 pontos)

A ausência de uma página com a identificação dos integrantes, incluindo nome, RM e turma, será penalizada.

Entregas duplicadas (-5,0 pontos)

A entrega deve ser feita por apenas um aluno do grupo. Caso ocorra a entrega por mais de um aluno, será descontado CINCO pontos do grupo para cada entrega adicional.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 8/8

ENTREGA DO PROJETO

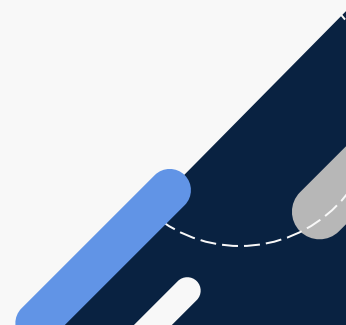
Portal do Aluno

Revisão e Submissão: O líder da equipe deve revisar o projeto e realizar testes em múltiplas máquinas, se necessário.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Participação Equitativa: A participação de todos os membros da equipe é crucial para o sucesso do projeto.

Revisão de Qualidade: Certifique-se de que todos os requisitos sejam atendidos e o projeto esteja bem preparado para a entrega final.





DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

- Valor Total da entrega (100 pontos)
- Documentação (30 pontos):
 - (5 pontos) **Capa** contendo o nome da solução e o nome dos integrantes
 - (5 pontos) **Sumário** (como o documento está organizado)
 - (20 pontos) **Descritivo** explicando o projeto, contendo uma justificativa/objetivos de no mínimo quinze linhas para compreensão do contexto, permitindo a validação da entrega (se as classes refletem o contexto do projeto).
 - (70 pontos) **Modelagem das classes do projeto**
 - (20 pontos) Conter no mínimo 10 classes.
 - (25 pontos) Deve constar a representação de encapsulamento (visibilidade) das variáveis.
 - (25 pontos) Seguir os padrões da representação de diagrama UML, incluindo a nomenclatura e tipos de dados.

Obs: O Diagrama de Classes deve estar apresentável e com uma boa resolução, caso contrário será descontado na pontuação desse tópico. Apenas o **diagrama de classe**, não é necessário desenvolver/enviar o código Java. Os métodos **getters** e **setters** não precisam ser adicionados na modelagem.
- **Entrega:** Documento/especificação em formato **PDF**. Caso a imagem do diagrama fique sem definição, enviar a imagem do diagrama de classes em um arquivo separado.



Computational Thinking Using Python

- **Código Fonte (Total 60 pontos)**
 - **(40 Pontos)** Implementar um programa em **Python** que aborde o desafio proposto.
 - O programa deve incluir um Menu com pelo menos **3 funcionalidades** relevantes para o projeto.
 - Será avaliada a consistência de dados, ou seja, se digitar valores inválidos - como item do menu existente ou entradas específicas - o programa deve advertir o usuário.
 - Cada funcionalidade deve ter uma implementação inicial que siga as regras de negócio planejadas.
 - Após a execução de cada funcionalidade, deve-se retornar ao menu principal.
 - O menu principal deve apresentar uma opção para encerrar o programa.
 - **(20 pontos)** Serão avaliadas boas práticas de programação e aplicação correta dos conceitos de:
 - Entrada, processamento e saída de dados
 - Armazenamento de dados em variáveis
 - Estruturas de decisão e repetição
 - Comentários
 - Usabilidade



Computational Thinking Using Python

- **Documentação (Total 35 pontos)**

- Arquivo PDF com a documentação da solução, contendo:

- **(5 pontos) Capa** contendo o nome do projeto e o nome dos integrantes do grupo.

- **(5 pontos) Sumário** (como o documento está organizado).

- **(20 pontos) Descritivo** apresentando os objetivos e justificativa para o projeto, que permita a validação da entrega (se as funcionalidades refletem o contexto do projeto). E a descrição das funcionalidades que serão implementadas no projeto (mínimo de 15 linhas).

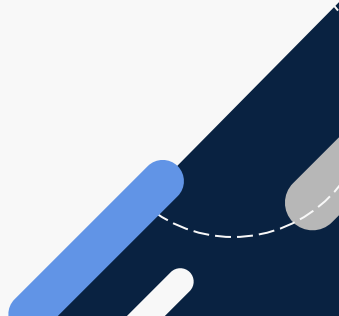
- **(5 pontos) Anexo** contendo o código-fonte e/ou fluxograma da solução.

- **Formato de Entrega (Total 5 pontos).**

- Arquivo compactado (**ZIP** ou **RAR**) contendo:

- Arquivo **.pdf** com a documentação.

- Arquivo **.py** com o código fonte do programa.



Building Relational Database



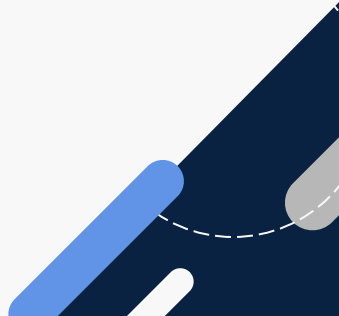
- SGBD – Relacional
- Implementar o modelo de negócio(s) para atender uma ou mais solicitações do cliente.
- Deverá ser entregue o modelo descritivo do negócio - **25 pontos**, destacando as regras a serem atribuídas a base de dados,
- criação do modelo conceitual conceitual (DER ou MER – contendo o conjunto de entidades - **30 pontos**, seus atributos,
- com atributo identificador - **15 pontos**, relacionamentos com cardinalidade (máxima) - **30 pontos**), use a ferramenta de modelagem que achar melhor.



Building Relational Database



- Para a entrega escolha formato PDF neste arquivo colocar o modelo descritivo e a imagem do diagrama ER.
- exemplo: 1TDS_Sprint1_DER_MER
- #importante: não se esqueça de colocar o rm, o nome completo de todos os integrantes, caso algum integrante
- não seja da sala que será entregue o documento indique a sala e nome do professor deste integrante.



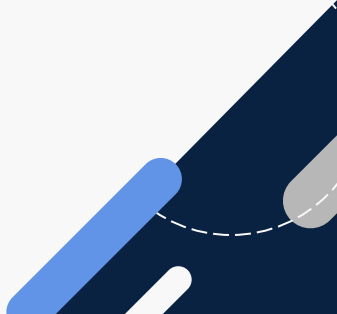


ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Identificação do problema, definição do Público-Alvo, e planejamento das Interações

Nesse sprint, o foco será na definição do público-alvo do chatbot e na criação de uma persona que representará esse público. A persona ajudará a guiar o desenvolvimento das interações, assegurando que o chatbot seja adequado às necessidades e expectativas do usuário final.

Tarefas:

- **Identificação do problema:** Elabore uma descrição do problema que irão resolver, explicando a estratégia adotada, que deve fazer o uso de um chatbot.
 - **Definição do Público-Alvo:** Identifiquem o grupo e perfil de usuários que o chatbot atenderá. Considere fatores como faixa etária, necessidades específicas, e o contexto em que o chatbot será utilizado.
 - **Planejamento das Interações:** Elabore as interações do chatbot. Defina o estilo de linguagem (formal, informal), o tamanho das respostas (curtas, detalhadas), e o nível de tecnicidade (simples, intermediário, avançado).
- 

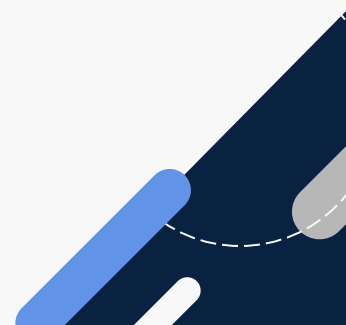


ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Seu grupo deve gerar um relatório em formato .pdf contendo:

- [20 pontos] Uma descrição geral da solução que o grupo pretende desenvolver como um todo. Mostre a relevância do problema e que a estratégia adotada tem potencial de resolvê-lo;
- [20 pontos] As intenções (pelo menos 8) que seu chatbot irá identificar. Dê algumas frases de exemplo para cada intenção;
- [20 pontos] As entidades (pelo menos 3) que seu chatbot irá identificar. Dê o nome da entidade e os sinônimos (quando aplicável);
- [20 pontos] Defina e documente o público alvo. Discuta dois cenários de uso, propondo duas personas que interagem com seu chatbot;
- [20 pontos] Um diagrama com o fluxo de diálogo.

Importante: o relatório deve conter nome e RM de todos os participantes do grupo.





Sprint 2





SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

#	Entregável	Pontuação
1	BACKLOG: Lista atualizada de itens de backlog do produto contendo: - Requisitos Funcionais e Não Funcionais mapeados nos levantamentos realizados; - Descrição das regras de negócio a serem contempladas em cada requisito. O link para o backlog deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a).	20
2	DOCUMENTO FUNCIONAL contendo: - FORMATO: Em PDF, modelo apresentação para a CCR, com capa, sumário (com tópicos das páginas, como documento está organizado), nome dos integrantes e nome do seu grupo. (5 pontos) - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: Descritivo com explicação do projeto, com justificativa/objetivos de no mínimo 20 linhas para esse contexto, permitindo a validação da entrega e compreensão do projeto (15 pontos); - PLANO PRELIMINAR DE RELEASE: Indicar em quais Sprints do projeto se pretende entregar cada um dos itens da lista de backlog (10 pontos)	30



SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

#	Entregável	Pontuação
3	PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE: Desenvolver um protótipo que já contemple TODAS as funcionalidades da aplicação. Pense que é um protótipo QUASE final do challenge. Nesse protótipo iremos observar erros e acertos das 10 Heurísticas de Nielsen e os Fundamentos de UX Writing. O Protótipo deve ser apresentado em vídeo pitch, explicando cada tópico solicitado. Caso tenha a solução em funcionamento pode ser utilizado em substituição ao Figma. Se o link não funcionar ou estiver fechado, esse item é automaticamente zerado. Observem todas as 10 Heurísticas no protótipo de vocês. 20 pontos - Heurísticas de Nielsen 10 pontos – Ux Writing. O link para o protótipo deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a).	30
4	Matriz CSD: Matriz CSD para visibilidade do entendimento atual do grupo. A imagem (em alta resolução) ou o link para a matriz deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a).	20



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

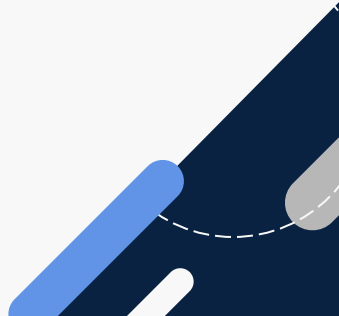
Página 1/6

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PROTÓTIPO DE SITE EM HTML

Para esta 2ª Sprint do Challenge vamos utilizar os protótipos criados na 1ª Sprint.

O objetivo é garantir uma experiência de usuário coesa e responsiva, adaptada para diferentes dispositivos.

Garantindo a qualidade e seguindo os padrões de desenvolvimento técnicos, por exemplo utilizando o GitHub como ferramenta de versionamento.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 2/6

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (1/4)

ESTRUTURA BÁSICA E SEMÂNTICA (40,0 PONTOS)

Estrutura HTML (10,0 pontos)

Utilização correta das tags HTML básicas (<html>, <head>, <body>, etc.).

Uso de Tags Semânticas (10,0 pontos)

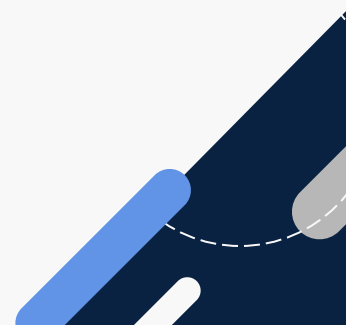
Implementação de tags semânticas como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>.

Hierarquia e Aninhamento (10,0 pontos)

Hierarquia correta dos elementos, com tags corretamente aninhadas.

Comentários e Clareza (10,0 pontos)

Inclusão de comentários para explicar partes importantes do código





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 3/6

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (2/4)

RESPONSIVIDADE E LAYOUT (15,0 PONTOS)

Responsividade (5,0 pontos)

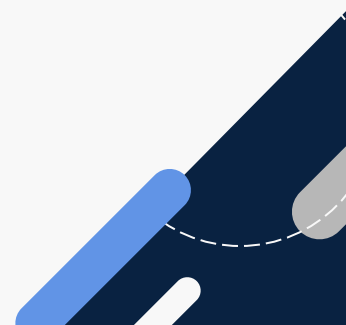
Implementação de design responsivo utilizando técnicas como media queries.

Imagens e Mídia (5,0 pontos)

Implementação adequada de imagens e elementos de mídia com atributos corretos como alt para acessibilidade.

Acessibilidade (5,0 pontos)

Aplicação de boas práticas de acessibilidade, como atributos aria, contraste adequado e navegação por teclado.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 4/6

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (3/4)

INTERATIVIDADE E FUNCIONALIDADE (20,0 PONTOS)

Links e Navegação (10,0 pontos)

Funcionamento correto dos links e navegação entre as páginas.

Formulários e Inputs (5,0 pontos)

Implementação de formulários com campos de entrada corretamente configurados.

Botões e Interações (5,0 pontos)

Funcionamento adequado dos botões e elementos interativos.

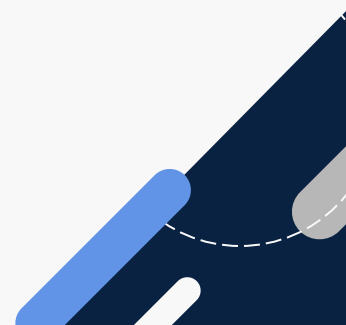
DESIGN E ESTILO (10,0 PONTOS)

Referência a Arquivos Externos (5,0 pontos)

Inclusão e uso de arquivos CSS externos para estilização.

Estilo e Consistência (5,0 pontos)

Consistência na aplicação dos estilos e uso apropriado de classes e IDs.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 5/6

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (4/4)

VERSIONAMENTO E DOCUMENTAÇÃO (15,0 PONTOS)

Criação de Repositório (5,0 pontos)

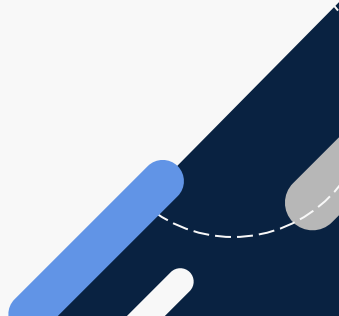
Criação e configuração de um repositório privado no GitHub para o projeto.

Commits (5,0 pontos)

Realização de commits regulares com mensagens claras e descritivas.

Documentação (5,0 pontos)

Documentação clara do projeto, incluindo instruções de uso e detalhes sobre a estrutura do HTML.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 6/6

PENALIDADES

Arquivos maiores que 50 MB (-50,0 pontos)

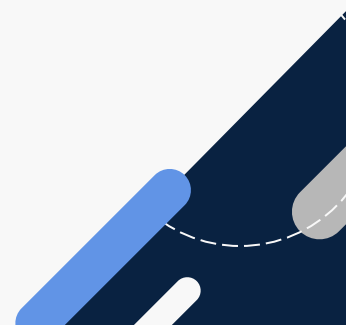
O arquivo .ZIP do projeto não deve exceder 50 MB.

Falta de página de identificação dos integrantes (-20,0 pontos)

A ausência de uma página com a identificação dos integrantes, incluindo nome, RM e turma, será penalizada.

Entregas duplicadas (-5,0 pontos)

A entrega deve ser feita por apenas um aluno do grupo. Caso ocorra a entrega por mais de um aluno, será descontado CINCO pontos do grupo para cada entrega adicional.



DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JÄVÄ

- **Documentação atualizada (20 pontos):**
- (2,5 pontos) Capa contendo o nome da solução e o nome dos integrantes
- (2,5 pontos) Sumário (como o documento está organizado)
- (5 pontos) Descritivo explicando o projeto, contendo uma justificativa/objetivos de no mínimo quinze linhas para compreensão do contexto, permitindo a validação da entrega (se as classes refletem o contexto do projeto).
- (10 pontos) Modelagem das classes do projeto (mínimo de 10 classes)
- **Projeto Java (80 pontos):**
- (20 pontos) Criação do projeto Java com todas as classes, atributos e em seus devidos pacotes, que deve estar de acordo com o Diagrama de Classe e o projeto proposto.
- (20 pontos) Conter métodos construtores, Getters e Setters.
- (10 pontos) Conter no mínimo dois métodos diferentes de funcionalidade do sistema.
- (30 pontos) Conter uma classe para executar o programa, instanciar objetos fazendo teste com todas as classes e todas as saídas do projeto.
- Entrega: Arquivo .pdf para a documentação e um arquivo .zip com a pasta do projeto. A entrega deverá ser feita exclusivamente pelo portal, em formato ZIP Não serão aceitas entregas pelo github.

Computational Thinking Using Python

- **Documentação Atualizada (Total 20 pontos):**
 - **(10 pontos)** A partir do formato da documentação proposta na Sprint 1, atualizar o Sumário, o Descritivo do Projeto (incluindo as funcionalidades implementadas) e os Anexos que contém o código-fonte e/ou fluxogramas.
 - **(10 pontos)** Descrever textualmente as mudanças da Sprint 1 para a Sprint 2, ou seja, o que foi acrescentado, alterado ou retirado do projeto.
- **Código Fonte (Total 75 pontos)**
 - **(40 pontos)** Implementação/atualização do menu de opções (implementado na Sprint 1), com as principais funcionalidades oferecidas pelo sistema, ao menos um MVP dos itens sugeridos. O programa deve permitir ao usuário escolher uma funcionalidade e fazer a chamada da função correspondente, e após a sua execução, o programa deve retornar para o menu principal.
 - Será avaliada a aplicação correta dos conceitos de:
 - **(10 pontos)** Validação nas entradas de dados de usuário.
 - **(5 pontos)** Estruturas condicionais e de repetição.
 - **(10 pontos)** Funções com passagem de parâmetro e retorno.
 - **(10 pontos)** Armazenamento e manipulação de dados em listas.
- **Formato de Entrega (Total 5 pontos):**
 - Arquivo compactado (**ZIP ou RAR**) contendo:
 - Arquivo **.pdf** com a documentação.
 - Arquivo **.py** com o código fonte do programa.

Building Relational Database



- Migração do modelo conceitual para o modelo lógico relacional e modelo físico.
- Criação do modelo físico, implementando os tipos de dados - 15 pontos, tamanhos e suas regras - **15 pontos**.
- Implementação do desenho do modelo físico - **40 pontos** – dicionário de dados - **20 pontos**
- A entrega segue o mesmo formato da entrega anterior. - **10 pontos**
- exemplo: 1TDS_Sprint1_DER_MER
- #importante: não se esqueça de colocar o rm, o nome completo de todos os integrantes, caso algum não seja
- da sala de aula que será entregue o documento indique a sala e nome do professor deste integrante.





ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Demonstração de Interação e Integração com Ferramentas

O objetivo desta sprint é preparar uma interação demonstrável do chatbot para apresentar, destacando o diferencial do produto. O chatbot ainda deve ser integrado com uma plataforma de mensagens.

Tarefas:

- **Desenvolvimento da Interação Demonstrável:** Vocês devem garantir que a interação esteja alinhada com a definição da Sprint 1 e no feedback. Configurem o chatbot usando o IBM Watson com a implementação da lógica de resposta do chatbot, usando o fluxo de interação definido na Sprint 1.
 - **Integração funcional com Plataforma de Mensagens:** integrar o chatbot para interagir com os usuários através de mensagens. Testar a integração para garantir que o fluxo de mensagens funcione corretamente.
 - **Preparação para Apresentação:** preparar materiais de apoio, como slides ou documentos, que expliquem os diferenciais do chatbot e a integração implementada. A apresentação deve agregar valor ao seu produto.
- 



ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Seu grupo deve enviar os arquivos .json gerados durante o desenvolvimento da sprint (como o arquivo do node-red ou o modelo do Watson).

- ☐ [20 pontos] 10 intenções, cada uma com pelo menos 12 exemplos;
- ☐ [20 pontos] 5 Entidades, com possíveis sinônimos;
- ☐ [20 pontos] Lembrar do que foi dito em algum fluxo com uso de variável de contexto;
- ☐ [20 pontos] Integração com o Telegram por texto e áudio usando STT e TTS.

Adicionalmente, devem preparar uma apresentação com uma interação demonstrável (máximo 7 slides de conteúdo) que deve ser também submetida (arquivo .ppt ou .pdf).

- ☐ [20 pontos] Utilidade real do chatbot: sua solução deve ser capaz de, efetivamente, resolver o problema com um grau de qualidade

Importante: a apresentação deve conter nome e RM de todos os participantes do grupo.

